

Zadání – letní praktická zkouška JS – liché číslo počítače – čtvrtý termín

Víte, co je to šifrování? Obecně lze říci, že se data šifrují takovým způsobem, aby přestala dávat smysl a začala dávat opět smysl až tehdy, kdy se dešifrují (způsob dešifrování je pak popsán v tzv. klíči). Jak si to představit například u textu? Jednoduchý způsob šifrování je třeba takový, že prohodíte počáteční a koncové písmeno slova – ze slova „slon“ tak vznikne slovo „nlos“, které smysl nedává, ale pokud řekneme, že pro dešifrování se má opět prohodit první a koncové písmeno, dostaneme opět slona.

Něco takového bude vaším úkolem – nebude se však jednat o takto triviální šifrování. Princip vašeho šifrování bude následující: Vždy si vezmeme trojici písmen, prostřední písmeno necháme na svém místě a prohodíme krajní písmena. Jakmile toto uděláme, pokračujeme k další trojici, uděláme to samé, pak vezmeme další trojici, ... a tak dále, dokud nedojdeme na konec vstupního textu.

Příklad: Mějme vstupní slovo „programování“ – toto slovo zašifrujeme následujícím způsobem:

V prvním kroku vezmeme první trojici a uděláme dané prohození: „**p**ro**g**ramování“ -> „o**r**p**g**ramování“

Poté vezmeme další trojici a uděláme to samé: „or**p**g**r**amování“ -> „orp**a**rg**m**ování“

A tak dále... : „orparg**m**ování“ -> „orparg**v**om**á**ní“ -> „orpargvom**á**ní“ -> „orpargvom**í**n**á**“

Výsledkem šifrování je tak slovo „orpargvomíná“

Další ukázkou šifrování máte v přiloženém videu. Stačí, pokud vaše šifrování bude fungovat pouze na znaky základní abecedy (bez diakritiky, speciálních znaků, ...). Šifrování se neprovede, pokud bude vstupní text kratší než 4 znaky (v takovém případě se objeví informace o chybném vstupu a program se ukončí). Program se bude dát použít opakovaně – pokud po zašifrování prvního vstupu budeme chtít zašifrovat další vstup, jednoduše se předchozí výstup přepíše. Výsledný zašifrovaný text se nezobrazí v textové podobě, ale v podobě obrázkové – v příloze zadání máte obrázky písmen základní abecedy, z nich bude výstup poskládán (tak, jak je vidět v přiloženém videu).

Požadavky:

- Program má odpovídat předchozímu popisu a přiloženému videu.
- Na psaní kódu využijte šablonu s názvem pga_zadani1.html – tu si tedy stáhněte k sobě na síťový disk a začněte ji editovat.
- Kód bude rozumně rozdělen do funkcí (minimálně do dvou).
- Kód pište tak, aby byl strukturovaný a přehledný (použijte komentáře).
- Snažte se psát kód tak, aby byl napsaný jednoduše, části z vašeho kódu se poté mohou objevit v následujícím testu (tak ať pak někoho jiného nevyděláte vaší konstrukcí).

Požadavky na odevzdání:

- Celou práci mějte ve složce, která bude pojmenovaná vasePrijmeni_vaseJmeno_2026_3JSKC2V1, tuto složku následně zazipujte a odevzdejte.